

Installer un serveur Syslog

Table des matières

I - Syslog	3
A. Pour Windows 10.....	4
B. Pour Linux (ici un Debian 11).....	5
C. Pour Windows Server (2016 dans ce cas).....	5
D. Serveur Syslog.....	6
E. Syntaxe d'un log.....	8
II - Exercice : Quiz	11
III - NTP	12
IV - Exercice : Quiz	14
V - LogAnalyzer	15
VI - Installation du serveur Syslog	16
VII - Auto-évaluation	28
Solutions des exercices	30

I Syslog

Durée : 1 h 30

Prérequis : avoir suivi l'ensemble du parcours

Environnement de travail : Windows / Linux

Contexte

Dans une entreprise, il est important de savoir ce qu'il se passe sur votre réseau, non pas pour contrôler les faits et gestes de vos utilisateurs, mais surtout pour être en mesure de comprendre ce qui se passe en cas d'incident par exemple. Le serveur Syslog vous permettra de centraliser l'ensemble des logs de vos applications, serveur, connexion utilisateur et bien d'autres encore.

Un peu d'histoire

Le protocole Syslog est normalisé via les RFC suivantes RFC 3164/3195/5424/5429 avec une utilisation du port 514 en UDP. Son existence date de 1980, développé à la base pour « Sendmail », celui-ci fût rapidement adopté pour son efficacité de journalisation sur les systèmes Windows, Linux et Unix.

Syslog c'est quoi ?

Comme nous l'avons vu au début, Syslog est un protocole utilisant le port 514 en UDP. Il permet de faire un rapport de journalisation de l'ensemble de l'infrastructure au niveau des multiples événements qui ont lieu. Notamment les connexions, les événements positifs ou négatifs lors d'une demande de tâches et toute autre action que nous pouvons retrouver dans l'infrastructure.

Plus communément, vous avez souvent vu passer des erreurs dans vos mises en œuvre, synchronisation entre deux serveurs, problèmes de mise à jour système, connexion à vos machines avec des identifiants, tout ceci sera référencé dans ce que l'on appelle plus communément les logs.

Log et RGPD, c'est lié !

Rappel

Conformément aux demandes de la CNIL et à l'application de la RGPD, je vous invite à consulter ce lien afin de prendre conscience des enjeux et surtout du devoir que vous avez à mettre ce type de serveur en place : CNIL¹

Pour consulter les prérequis de mise en œuvre, l'ANSSI vous propose aussi des éléments : ANSSI²

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données

Fichiers log dans Windows 10 / Linux / Windows Server

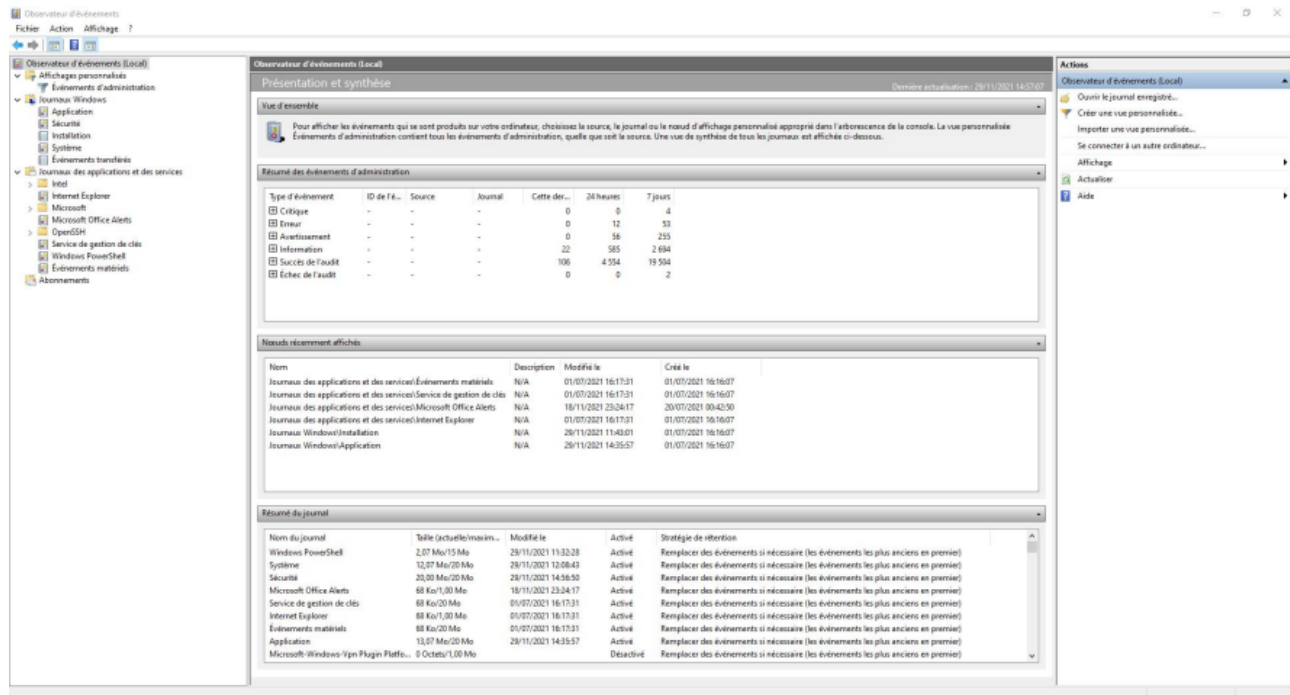
Vous trouvez des fichiers partout, et pour tout, que ce soit pour des OS ou même des applications. Voyons où nous pouvons trouver ces fameux fichiers log.

1. <https://www.cnil.fr/fr/securite-tracer-les-acces-et-gerer-les-incidents>

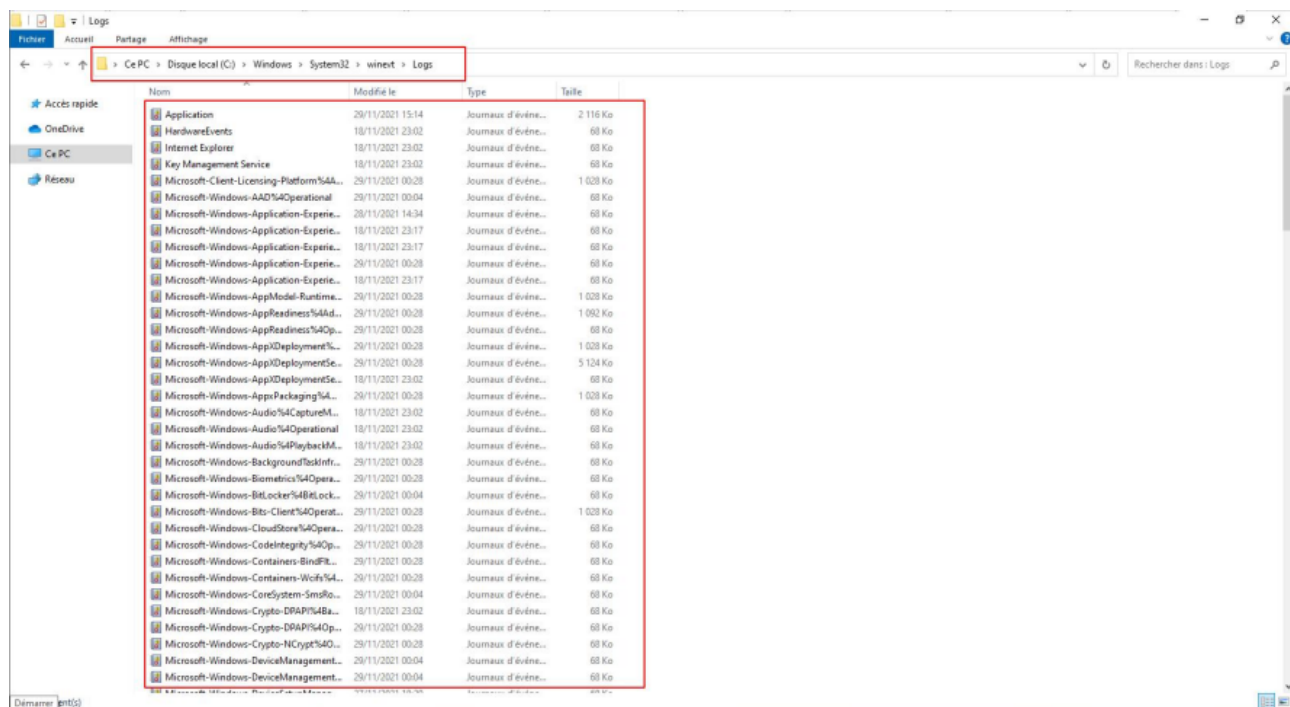
2. <https://www.ssi.gouv.fr/guide/recommandations-de-securite-pour-la-mise-en-oeuvre-dun-systeme-de-journalisation/>

A. Pour Windows 10

Vous pouvez trouver des informations concernant l'ensemble des événements du poste en tapant dans l'onglet rechercher « *Observateur d'événements* ». Il sera recensé ici tous les logs des interactions qui se passent sur votre Windows 10, classées par type.



Vous trouverez aussi ces informations dans « *C:\Windows\System32\winevt\logs* »



B. Pour Linux (ici un Debian 11)

Les fichiers log sur Linux se trouvent dans le dossier /var/log, rien de plus facile. Vous aurez de la même manière une classification selon les outils que vous utilisez. Ici, nous avons pris le fichier « syslog ».

```
c/sys/fs/binfmt_misc, triggered by 403 (snmpd)
Nov 29 15:02:11 debian systemd[1]: Mounting Arbitrary Executable File Formats File System...
Nov 29 15:02:11 debian systemd[1]: Mounted Arbitrary Executable File Formats File System.
Nov 29 15:02:11 debian snmpd[403]: /etc/snmp/snmpd.conf: line 145: Warning: Unknown token: defaultMo
nitors.
Nov 29 15:02:11 debian snmpd[403]: /etc/snmp/snmpd.conf: line 147: Warning: Unknown token: linkUpDow
nNotifications.
Nov 29 15:02:11 debian snmpd[403]: Turning on AgentX master support.
Nov 29 15:02:11 debian snmpd[403]: NET-SNMP version 5.7.3
Nov 29 15:02:12 debian systemd[1]: apt-daily.service: Succeeded.
Nov 29 15:02:12 debian systemd[1]: Started Daily apt download activities.
Nov 29 15:02:12 debian systemd[1]: Starting Daily apt upgrade and clean activities...
Nov 29 15:02:12 debian systemd[1]: apt-daily-upgrade.service: Succeeded.
Nov 29 15:02:12 debian systemd[1]: Started Daily apt upgrade and clean activities.
Nov 29 15:02:12 debian systemd[1]: man-db.service: Succeeded.
Nov 29 15:02:12 debian systemd[1]: Started Daily man-db regeneration.
Nov 29 15:02:12 debian systemd[1]: Startup finished in 2.125s (kernel) + 4.852s (userspace) = 6.977s
.
Nov 29 15:02:16 debian dhclient[330]: DHCPDISCOVER on ens33 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
Nov 29 15:02:16 debian sh[314]: DHCPDISCOVER on ens33 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
Nov 29 15:02:26 debian systemd[1]: Created slice User Slice of UID 0.
Nov 29 15:02:26 debian systemd[1]: Starting User Runtime Directory /run/user/0...
Nov 29 15:02:26 debian systemd[1]: Started User Runtime Directory /run/user/0.
Nov 29 15:02:26 debian systemd[1]: Starting User Manager for UID 0...
Nov 29 15:02:26 debian systemd[611]: Starting D-Bus User Message Bus Socket.
Nov 29 15:02:26 debian systemd[611]: Reached target Paths.
Nov 29 15:02:26 debian systemd[611]: Reached target Timers.
Nov 29 15:02:26 debian systemd[611]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
Nov 29 15:02:26 debian systemd[611]: Reached target Sockets.
Nov 29 15:02:26 debian systemd[611]: Reached target Basic System.
Nov 29 15:02:26 debian systemd[1]: Started User Manager for UID 0.
Nov 29 15:02:26 debian systemd[1]: Started Session 1 of user root.
Nov 29 15:02:26 debian systemd[611]: Reached target Default.
Nov 29 15:02:26 debian systemd[611]: Startup finished in 49ms.
Nov 29 15:02:30 debian dhclient[330]: DHCPDISCOVER on ens33 to 255.255.255.255 port 67 interval 21
Nov 29 15:02:30 debian sh[314]: DHCPDISCOVER on ens33 to 255.255.255.255 port 67 interval 21
root@debian:/var/log# _
```

C. Pour Windows Server (2016 dans ce cas)

De la même manière que pour Windows 10, l'« Observateur d'événements » est disponible afin d'accéder à la journalisation des événements.

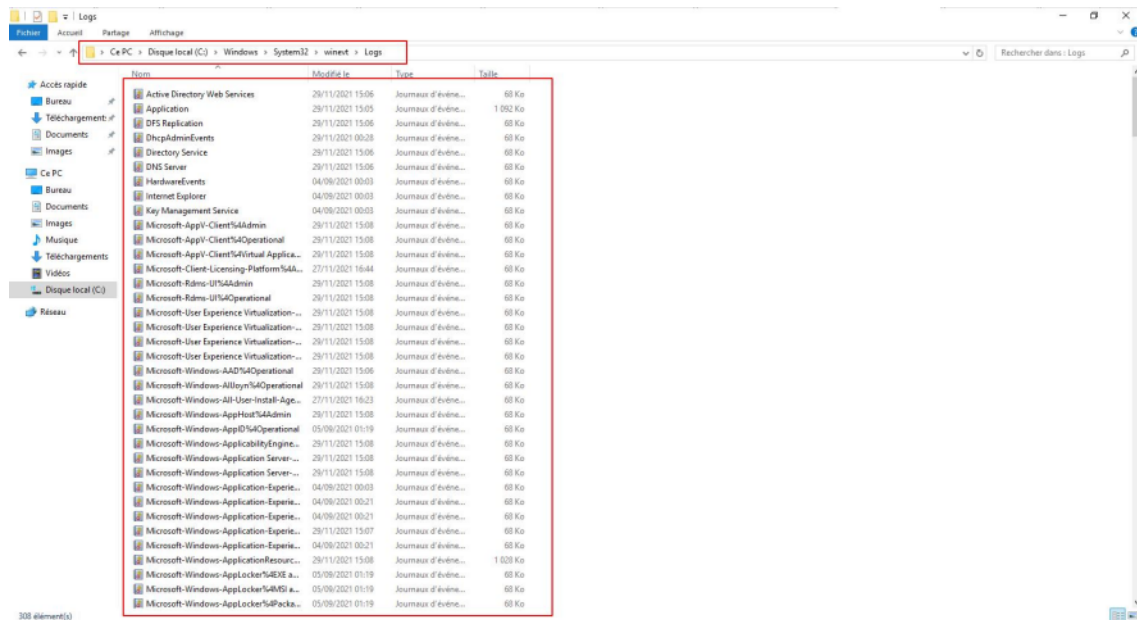
The screenshot shows the Windows Event Viewer interface. The left pane displays the tree structure with 'Journaux Windows' expanded. The main pane shows the 'Présentation et synthèse' view for 'Observateur d'événements (Local)'. It displays a summary table of events and a list of recently displayed events.

Type d'événement	ID de l'événement	Source	Cette der...	24 heures	7 jours
Erreur	-	-	0	0	1
Information	-	-	6	25	250
Information	-	-	12	18	209
Information	-	-	208	720	3 306
Succès de l'au...	-	-	167	11 389	19 347
Échec de l'au...	-	-	0	0	9

Nom	Description	Modifié le	Créé le
No events listed in the 'Nouvelles récemment affichées' section.			

Nom du journal	Taille (act...)	Modifié le	Activé	Stratégie de rétention
Services Web Active Dire...	68 Ko/1,0...	29/11/2021 15:06:33	Activé	Remplacer des événeme...
Application	1,07 Mo/2...	29/11/2021 15:05:33	Activé	Remplacer des événeme...
Réplication DFS	68 Ko/14...	29/11/2021 15:06:33	Activé	Remplacer des événeme...
Directory Service	68 Ko/1,0...	29/11/2021 15:06:17	Activé	Remplacer des événeme...
DFS Server	68 Ko/100...	29/11/2021 15:06:17	Activé	Remplacer des événeme...
Événements matériels	68 Ko/20 ...	04/09/2021 00:03:55	Activé	Remplacer des événeme...

Vous trouverez aussi ces logs à un autre endroit. Le tableau ci-dessus n'est que la représentation graphique et organisée de ce que vous allez voir dans « C:\Windows\System32\winevt\Logs »



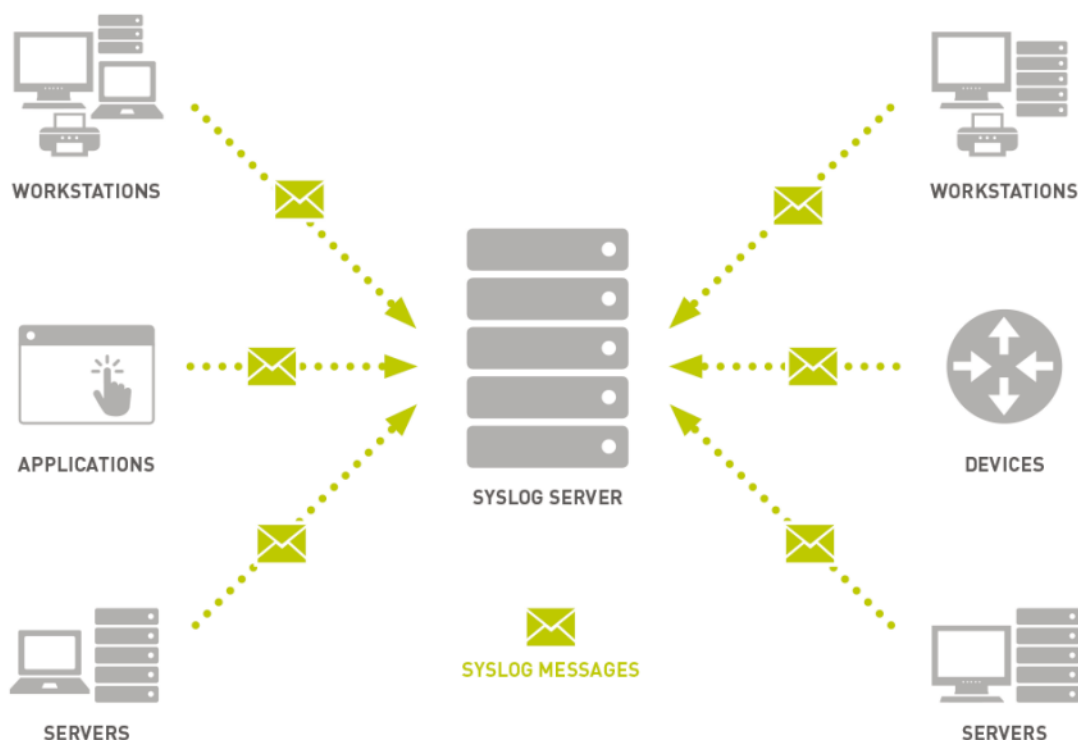
Bien entendu, il est pratique de pouvoir consulter les logs car on y retrouve un bon nombre d'informations à propos de ce qu'il se passe sur chaque machine. Cela a des avantages si on a une ou deux machines, mais dans le cas où nous avons une infrastructure, cela va vite devenir une contrainte. C'est pour cela que nous mettons en place des serveurs de journalisation d'événement, soit un serveur Syslog.

D. Serveur Syslog

Il existe bon nombre de logiciels tiers vous permettant de faire de la collecte d'événement concernant votre matériel réseau mais aussi au niveau des connexions, des utilisateurs, des connexions DHCP, etc.

Alors comment ça marche ? C'est plutôt un type de fonctionnement simple, un serveur est chargé de collecter l'ensemble des données envoyées par les agents qui sont déployés sur les machines hôtes. C'est une nouvelle fois un principe d'échange client/serveur.

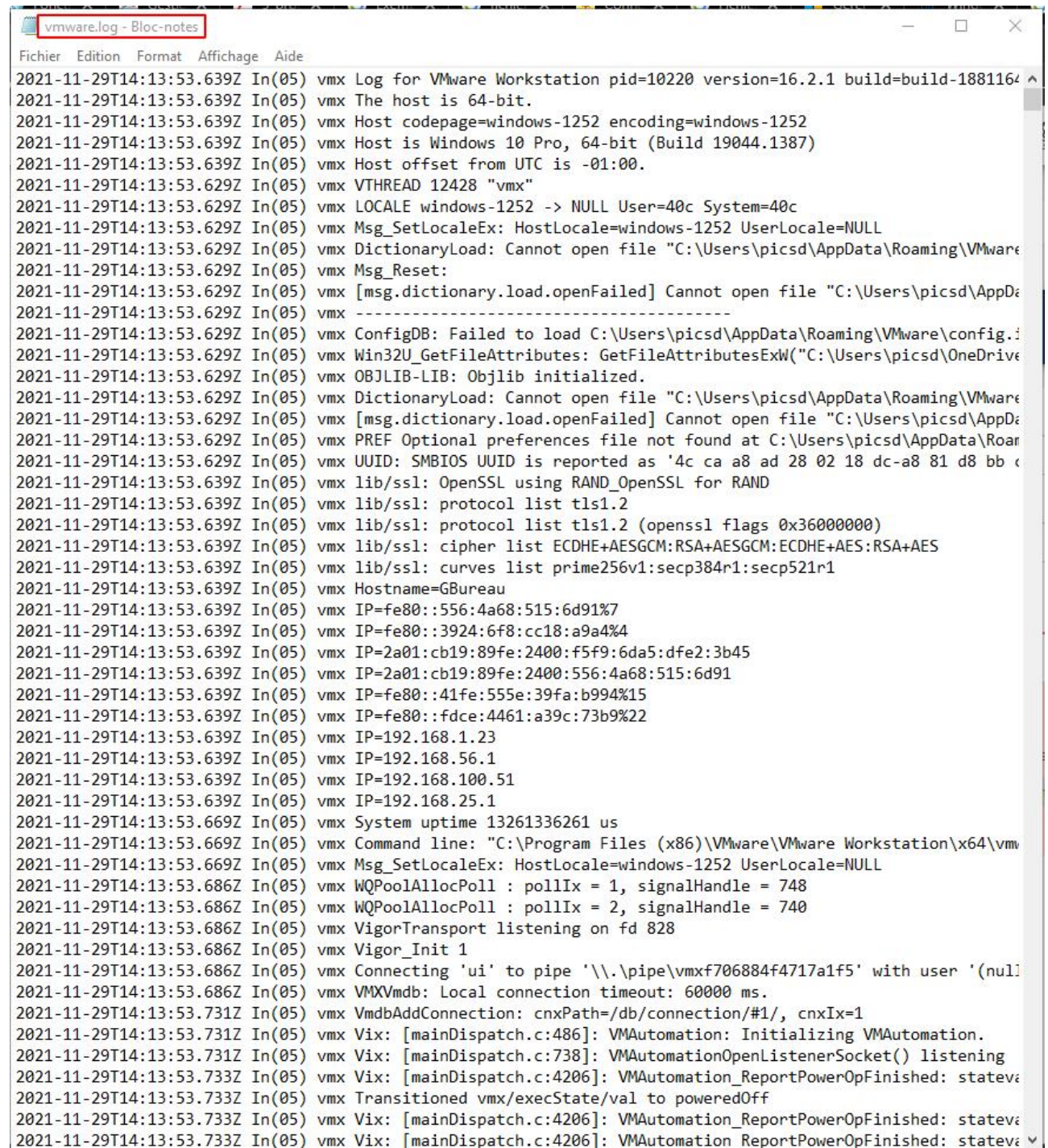
En image :



Source³

Concrètement, on peut voir que les logs touchent aussi bien le matériel que les applicatifs. Vous pouvez prendre un exemple en cherchant les fichiers log de votre outil de virtualisation tel que VirtualBox ou VMWare Workstation.

VMWare Workstation Log :



```

2021-11-29T14:13:53.639Z In(05) vmx Log for VMware Workstation pid=10220 version=16.2.1 build=build-1881164
2021-11-29T14:13:53.639Z In(05) vmx The host is 64-bit.
2021-11-29T14:13:53.639Z In(05) vmx Host codepage=windows-1252 encoding=windows-1252
2021-11-29T14:13:53.639Z In(05) vmx Host is Windows 10 Pro, 64-bit (Build 19044.1387)
2021-11-29T14:13:53.639Z In(05) vmx Host offset from UTC is -01:00.
2021-11-29T14:13:53.629Z In(05) vmx VTHREAD 12428 "vmx"
2021-11-29T14:13:53.629Z In(05) vmx LOCALE windows-1252 -> NULL User=40c System=40c
2021-11-29T14:13:53.629Z In(05) vmx Msg_SetLocaleEx: HostLocale=windows-1252 UserLocale=NULL
2021-11-29T14:13:53.629Z In(05) vmx DictionaryLoad: Cannot open file "C:\Users\picsd\AppData\Roaming\VMware
2021-11-29T14:13:53.629Z In(05) vmx Msg_Reset:
2021-11-29T14:13:53.629Z In(05) vmx [msg.dictionary.load.openFailed] Cannot open file "C:\Users\picsd\AppData
2021-11-29T14:13:53.629Z In(05) vmx -----
2021-11-29T14:13:53.629Z In(05) vmx ConfigDB: Failed to load C:\Users\picsd\AppData\Roaming\VMware\config.
2021-11-29T14:13:53.629Z In(05) vmx Win32U_GetFileAttributes: GetFileAttributesExW("C:\Users\picsd\OneDrive
2021-11-29T14:13:53.629Z In(05) vmx OBJLIB-LIB: Objlib initialized.
2021-11-29T14:13:53.629Z In(05) vmx DictionaryLoad: Cannot open file "C:\Users\picsd\AppData\Roaming\VMware
2021-11-29T14:13:53.629Z In(05) vmx [msg.dictionary.load.openFailed] Cannot open file "C:\Users\picsd\AppData
2021-11-29T14:13:53.629Z In(05) vmx PREF Optional preferences file not found at C:\Users\picsd\AppData\Roar
2021-11-29T14:13:53.629Z In(05) vmx UUID: SMBIOS UUID is reported as '4c ca a8 ad 28 02 18 dc-a8 81 d8 bb c
2021-11-29T14:13:53.639Z In(05) vmx lib/ssl: OpenSSL using RAND_OpenSSL for RAND
2021-11-29T14:13:53.639Z In(05) vmx lib/ssl: protocol list tls1.2
2021-11-29T14:13:53.639Z In(05) vmx lib/ssl: protocol list tls1.2 (openssl flags 0x36000000)
2021-11-29T14:13:53.639Z In(05) vmx lib/ssl: cipher list ECDHE+AESGCM:RSA+AESGCM:ECDHE+AES:RSA+AES
2021-11-29T14:13:53.639Z In(05) vmx lib/ssl: curves list prime256v1:secp384r1:secp521r1
2021-11-29T14:13:53.639Z In(05) vmx Hostname=GBureau
2021-11-29T14:13:53.639Z In(05) vmx IP=fe80::556:4a68:515:6d91%7
2021-11-29T14:13:53.639Z In(05) vmx IP=fe80::3924:6f8:cc18:a9a4%4
2021-11-29T14:13:53.639Z In(05) vmx IP=2a01:cb19:89fe:2400:f5f9:6da5:dfe2:3b45
2021-11-29T14:13:53.639Z In(05) vmx IP=2a01:cb19:89fe:2400:556:4a68:515:6d91
2021-11-29T14:13:53.639Z In(05) vmx IP=fe80::41fe:555e:39fa:b994%15
2021-11-29T14:13:53.639Z In(05) vmx IP=fe80::fdce:4461:a39c:73b9%22
2021-11-29T14:13:53.639Z In(05) vmx IP=192.168.1.23
2021-11-29T14:13:53.639Z In(05) vmx IP=192.168.56.1
2021-11-29T14:13:53.639Z In(05) vmx IP=192.168.100.51
2021-11-29T14:13:53.639Z In(05) vmx IP=192.168.25.1
2021-11-29T14:13:53.669Z In(05) vmx System uptime 13261336261 us
2021-11-29T14:13:53.669Z In(05) vmx Command line: "C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\vmx64\vmx
2021-11-29T14:13:53.669Z In(05) vmx Msg_SetLocaleEx: HostLocale=windows-1252 UserLocale=NULL
2021-11-29T14:13:53.686Z In(05) vmx WQPoolAllocPoll : pollIx = 1, signalHandle = 748
2021-11-29T14:13:53.686Z In(05) vmx WQPoolAllocPoll : pollIx = 2, signalHandle = 740
2021-11-29T14:13:53.686Z In(05) vmx VigorTransport listening on fd 828
2021-11-29T14:13:53.686Z In(05) vmx Vigor_Init 1
2021-11-29T14:13:53.686Z In(05) vmx Connecting 'ui' to pipe '\\.\pipe\vmxf706884f4717a1f5' with user '(null
2021-11-29T14:13:53.686Z In(05) vmx VMXVmdb: Local connection timeout: 60000 ms.
2021-11-29T14:13:53.731Z In(05) vmx VmdbAddConnection: cnxPath=/db/connection/#1/, cnxIx=1
2021-11-29T14:13:53.731Z In(05) vmx Vix: [mainDispatch.c:486]: VMAutomation: Initializing VMAutomation.
2021-11-29T14:13:53.731Z In(05) vmx Vix: [mainDispatch.c:738]: VMAutomationOpenListenerSocket() listening
2021-11-29T14:13:53.733Z In(05) vmx Vix: [mainDispatch.c:4206]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statev
2021-11-29T14:13:53.733Z In(05) vmx Transitioned vmx/execState/val to poweredOff
2021-11-29T14:13:53.733Z In(05) vmx Vix: [mainDispatch.c:4206]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statev
2021-11-29T14:13:53.733Z In(05) vmx Vix: [mainDispatch.c:4206]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statev

```

3. <https://hlassets.paessler.com/common/files/infographics/syslog-monitoring.png>

VirtualBox Log :

```

VBox.log.1 - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
00:00:03.706256 VirtualBox VM 6.1.26 r145957 win.amd64 (Jul 28 2021 17:15:09) release log
00:00:03.706261 Log opened 2021-11-16T22:16:13.748655200Z
00:00:03.706262 Build Type: release
00:00:03.706266 OS Product: Windows 10
00:00:03.706267 OS Release: 10.0.19043
00:00:03.706267 OS Service Pack:
00:00:03.798454 DMI Product Name: MS-7788
00:00:03.802587 DMI Product Version: 4.0
00:00:03.802601 Firmware type: BIOS
00:00:03.802608 Host RAM: 16338MB (15.9GB) total, 11179MB (10.9GB) available
00:00:03.802611 Executable: C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VirtualBoxVM.exe
00:00:03.802611 Process ID: 4020
00:00:03.802612 Package type: WINDOWS_64BITS_GENERIC
00:00:03.803714 Installed Extension Packs:
00:00:03.803746 None installed!
00:00:03.804607 Console: Machine state changed to 'Starting'
00:00:03.804765 Qt version: 5.6.2
00:00:03.806764 GUI: UIMediumEnumerator: Medium-enumeration finished!
00:00:03.976723 SUP: seg #0: R 0x00000000 LB 0x00001000
00:00:03.976743 SUP: seg #1: R X 0x00001000 LB 0x0010a000
00:00:03.976749 SUP: seg #2: R 0x0010b000 LB 0x0004a000
00:00:03.976754 SUP: seg #3: RW 0x00155000 LB 0x00013000
00:00:03.976758 SUP: seg #4: R 0x00168000 LB 0x0000f000
00:00:03.976763 SUP: seg #5: RW 0x00177000 LB 0x00003000
00:00:03.976767 SUP: seg #6: R 0x0017a000 LB 0x0000b000
00:00:03.976771 SUP: seg #7: RWX 0x00185000 LB 0x00002000
00:00:03.976776 SUP: seg #8: R 0x00187000 LB 0x00007000
00:00:03.977932 SUP: Loaded VMMR0.r0 (C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VMMR0.r0) at 0xxxxxxxxxxxxxxxxx -
00:00:03.977974 SUP: VMMR0EntryEx located at XXXXXXXXXXXXXXXX and VMMR0EntryFast at XXXXXXXXXXXXXXXX
00:00:03.977980 SUP: windbg> .reload /f C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VMMR0.r0=0xxxxxxxxxxxxxxxxx
00:00:03.979358 Guest OS type: 'Windows10_64'
00:00:03.980199 fHMFForced=true - No raw-mode support in this build!
00:00:03.984532 File system of 'C:\Users\picsd\VirtualBox VMs\Windows\Snapshots' (snapshots) is unknown
00:00:03.984548 File system of 'C:\Users\picsd\VirtualBox VMs\Windows\Windows.vdi' is ntfs
00:00:03.985298 File system of 'E:\Geoffroy\Documents\Travail\iso\Windows\Win10\Win10_20H2_French_x64.iso'
00:00:04.232586 Shared Clipboard: Service loaded
00:00:04.232600 Shared Clipboard: Mode: Off
00:00:04.232742 Shared Clipboard: Service running in normal mode
00:00:04.246822 Drag and drop service loaded
00:00:04.246842 Drag and drop mode: Off
00:00:04.248316 ***** CFGM dump *****
00:00:04.248318 [/] (level 0)
00:00:04.248320 CpuExecutionCap <integer> = 0x0000000000000064 (100)
00:00:04.248322 EnablePAE <integer> = 0x0000000000000000 (0)
00:00:04.248323 HMEEnabled <integer> = 0x0000000000000001 (1)
00:00:04.248324 MemBalloonSize <integer> = 0x0000000000000000 (0)
00:00:04.248324 Name <string> = "Windows" (cb=8)
00:00:04.248325 NumCPUs <integer> = 0x0000000000000001 (1)
00:00:04.248326 PageFusionAllowed <integer> = 0x0000000000000000 (0)
00:00:04.248327 RamHoleSize <integer> = 0x0000000020000000 (536 870 912, 512 MB)
00:00:04.248329 RamSize <integer> = 0x0000000080000000 (2 147 483 648, 2 048 MB)

```

E. Syntaxe d'un log

Comme on peut le voir sur l'ensemble des exemples que nous avons vu ci-dessus, la syntaxe d'une ligne dans le fichier log est normalisée. Elle se compose d'une date, d'une heure, d'un nom d'hôte, de l'émetteur de cet événement, de son importance, etc.

Syntaxe log

[👁 Exemple](#)

[Date][Heure][NomHôte][Appli/HôtesDeclaratifEvenement][Alerte][message]

Selon les messages renvoyés, vous aurez plus ou moins d'informations dans votre syntaxe. Regardez les différences dans les logs ci-dessus.

L'ensemble des logs est régi par deux choses : la catégorie et le niveau de gravité. Vous allez pouvoir consulter les deux tableaux ci-dessous, faisant référence à chaque état que vous êtes susceptible de rencontrer.

Code de catégorie

Codes de catégorie

Code	Mot-clé	Description
0	kern	messages du noyau
1	user	messages de l'espace utilisateur
2	mail	messages du système de messagerie
3	daemon	messages des processus d'arrière plan
4	auth	messages d'authentification
5	syslog	messages générés par syslogd lui-même
6	lpr	messages d'impressions
7	news	messages d'actualités
8	uucp	messages UUCP
9	cron	Tâches planifiées (at/cron)
10	authpriv	sécurité / élévation de privilèges
11	ftp	logiciel FTP
12	ntp	Synchronisation du temps NTP
13	security	log audit
14	console	log alert
15	solaris-cron	Tâches planifiées (at/cron)
16	local0	Utilisation locale libre 0 (local0)
17	local1	Utilisation locale libre 1 (local1)
18	local2	Utilisation locale libre 2 (local2)
19	local3	Utilisation locale libre 3 (local3)
20	local4	Utilisation locale libre 4 (local4)
21	local5	Utilisation locale libre 5 (local5)
22	local6	Utilisation locale libre 6 (local6)
23	local7	Utilisation locale libre 7 (local7)

Source⁴

Niveau de gravité

Codes de gravité

Code	Gravité	Mot-clé	Description
0	Emergency	emerg (panic)	Système inutilisable.
1	Alert	alert	Une intervention immédiate est nécessaire.
2	Critical	crit	Erreur critique pour le système.
3	Error	err (error)	Erreur de fonctionnement.
4	Warning	warn (warning)	Avertissement (une erreur peut intervenir si aucune action n'est prise).
5	Notice	notice	Événement normal méritant d'être signalé.
6	Informational	info	Pour information.
7	Debugging	debug	Message de mise au point.

4. <https://savoiritetlab.com/wp-content/uploads/2021/03/image.png>

⁵. <https://savoiritetlab.com/wp-content/uploads/2021/03/image-1.png>

II Exercice : Quiz

[solution n°1 p. 30]

Question 1

Le port 514 en UDP correspond au protocole Syslog.

Vrai

Faux

Question 2

On ne trouve que des logs pour l'OS.

Vrai

Faux

Question 3

L'observateur d'événements sert à la journalisation de toutes les actions qui se passent sur la machine hôte.

Vrai

Faux

Question 4

L'acronyme RGPD correspond à « *Régime Général pour la Production des Données* ».

Vrai

Faux

Question 5

Un log comporte un niveau de gravité allant de 0 à 7.

Vrai

Faux

III NTP

NTP pour Network Time Protocol (Protocole de temps réseau en français). Ce protocole va vous permettre de synchroniser l'ensemble de vos machines au niveau du temps. Cela permettra une synchronisation de l'ensemble des machines hôtes afin que tout le monde ait la même heure de référence.

NTP a été créé en 1985 et depuis, il n'a cessé d'évoluer puisque la version de départ étant la v0, nous sommes désormais à la v4 sous la RFC 5905 depuis 2010.

Comme pour tout protocole, NTP utilise le numéro de port 123 en UDP.

Dans quel but ?

Ce protocole sera votre fer de lance dès le début, en effet, il n'est pas utile que pour la synchronisation horaire pour le référencement des logs, il est utilisé pour TOUT.

Lors de la mise en œuvre de vos tests pour les modules, vous aurez très certainement des erreurs qui arriveront. Des erreurs de mises à jour, des erreurs de synchronisation pour la réplication, concernant la haute disponibilité, de l'envoi de sauvegarde, etc. Bref, c'est pour tout qu'il est utile.

Si vous paramétrez une tâche depuis un serveur, disant qu'à 20 h 00 tous les jours la sauvegarde doit être envoyée sur tel serveur, si lui-même n'est pas synchronisé sur la même échelle de temps, vous aurez une erreur car la tâche demandée n'a pu aboutir ou alors elle a été sautée.

Dans le cas d'un cluster Hyper-V par exemple, si un de vos serveurs tombe, l'autre doit être opérationnel tout de suite et non pas quand il arrivera lui aussi à l'heure précise de déclenchement d'incident. C'est pour cela que dans ce type d'infrastructure, si vos ensembles de serveurs ne sont pas exactement identiques en termes de mise à jour, rôle, et surtout de TEMPS, il vous sera impossible de réaliser la mise en cluster.

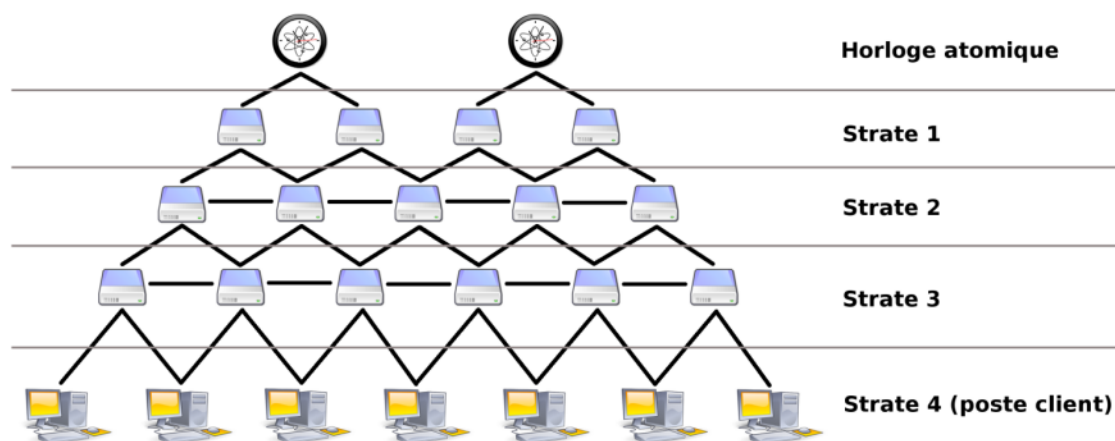
Comment est présenté NTP dans son architecture ?

L'architecture de la synchronisation de temps est basée sur un système client/serveur et de strates. Il faut savoir qu'au niveau mondial il y a plusieurs milliers de serveurs NTP.

À titre informatif, le temps a pour base le référencement UTC. Si vous êtes à Paris ou à Buenos Aires, vous n'aurez pas la même heure en fonction du décalage horaire, mais ceci a une base commune qui est le référencement temporel basé sur l'horloge atomique.

Pour plus d'information à ce sujet n'hésitez pas à lire ceci⁶ c'est passionnant.

Schéma d'architecture NTP



⁶ https://fr.wikipedia.org/wiki/Horloge_atomique

Source⁷

Pour chaque serveur qui se trouve de la strate 1 à 3, les demandes de synchronisation entre le client et le serveur se feront soit par demande « *unicast* », faisant l'objet d'une demande de l'un à l'autre pour être synchronisé, soit via un système de synchronisation « *actif/passif* » qui aura pour but un échange client/serveur. Puis le client deviendra le serveur et le serveur deviendra le client.

Cette synchronisation se fait de manière verticale, on part du haut vers le bas ou du bas vers le haut.

Pour la strate 4, nous aurons bien entendu le même échange vertical pour avoir correspondance avec la strate 3, mais en plus, nous trouverons aussi des échanges via broadcast uniquement en réseau local. Je vous rappelle que les routeurs ne laissent pas transiter par défaut les messages envoyés par broadcast (rappelez-vous des requêtes DHCP qui sont envoyées via broadcast, si un routeur est au milieu la requête ne traverse pas vers l'autre réseau).

Un petit mémo technique, si vous souhaitez vous rappeler que le serveur NTP sert à la synchronisation du temps, rappelez-vous de Parker Lewis, cette série où dans chaque situation un gimmick revenait souvent « *Synchronisation des montres !* ». Avec ça, vous n'oublierez plus à quoi sert NTP.

Liens

 Rappel

NTP et sa RFC 5905⁸

Horloge atomique⁹

Liste de serveur NTP¹⁰

⁷. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Architecture_NTP_fr.png?uselang=fr

⁸. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5905>

⁹. https://fr.wikipedia.org/wiki/Horloge_atomique

¹⁰. <https://www.pool.ntp.org/fr/>

IV Exercice : Quiz

[solution n°2 p. 31]

Question 1

La RFC 5429 correspond au protocole NTP.

Vrai

Faux

Question 2

Le protocole NTP sert à la synchronisation des serveurs.

Vrai

Faux

Question 3

NTP veut dire Network Time Protocol.

Vrai

Faux

Question 4

Le protocole NTP ne dispose que d'une seule version depuis 1985 ?

Vrai

Faux

Question 5

Le protocole NTP utilise le port 321 en TCP ?

Vrai

Faux

V LogAnalyzer

Durée : 1h

Environnement de travail : un ordinateur avec Debian 11 et Internet

Prérequis : savoir utiliser Linux, le terminal, et comprendre les lignes de commande

Contexte

Nous allons voir comment mettre en place un serveur « **Syslog** » sur Debian 11. Pour cela, nous allons installer « **Rsyslog** » et « **LogAnalyzer** ».

LogAnalyzer

LogAnalyzer est un outil qui permet d'avoir une interface web affichant l'examen et l'analyse des données d'événements réseau, y compris **syslog**, le journal des événements Windows et de nombreuses autres sources d'événements.

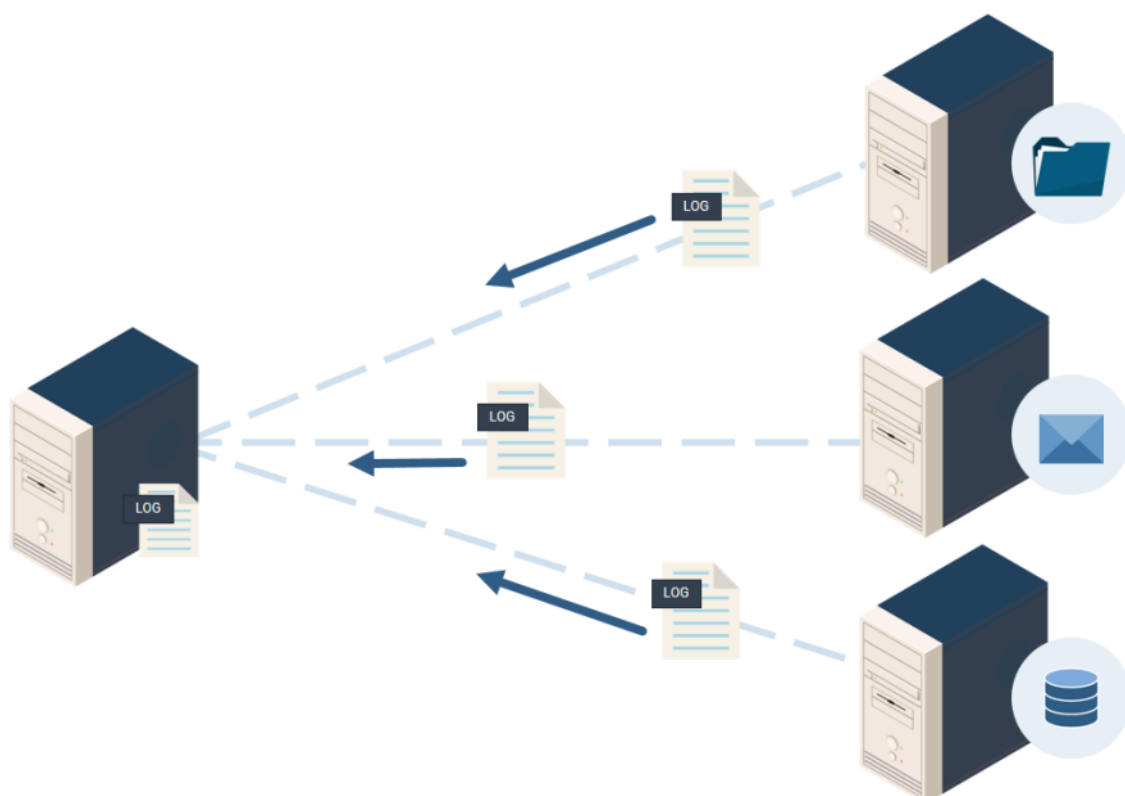
LogAnalyzer fonctionne aussi bien sur Linux que sur Windows. Il s'agit d'une application Open Source gratuite, sous GPL, écrite principalement en PHP.

Les données peuvent être obtenues à partir de bases de données, mais aussi à partir de fichiers en texte brut, par exemple ceux qui sont écrits par le **Syslog**.

C'est ce que l'on va utiliser avec **Rsyslog** qui permet de transmettre les messages du journal Linux sur le réseau IP.

Schéma d'un serveur syslog

Exemple

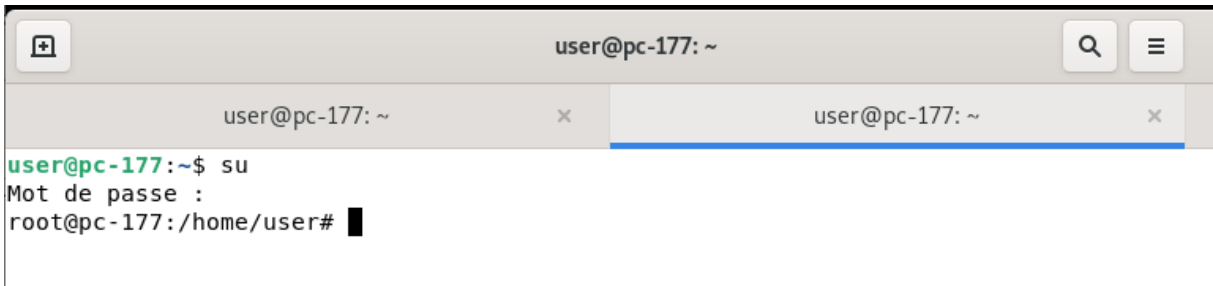


VI Installation du serveur Syslog

Ouvrir Debian 11

Pour commencer, ouvrez Debian 11. Il faut ouvrir le terminal et se mettre en « **root** » avec la commande « **su** ». Il vous suffira de rentrer le mot de passe « **root** » que vous avez choisi.

Commande terminal 1

[Exemple](#)

```
user@pc-177: ~  
user@pc-177:~$ su  
Mot de passe :  
root@pc-177:/home/user#
```

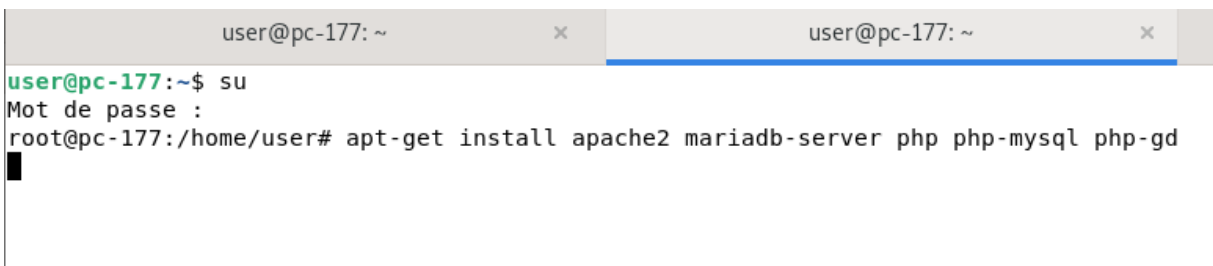
LAMP

Il faut ensuite installer les services **LAMP** et **PHP** qui permettront à **Loganalyzer** de fonctionner correctement.

Entrez cette ligne de commande :

```
apt-get install apache2 mariadb-server php php-mysql php-gd
```

Commande terminal 2

[Exemple](#)

```
user@pc-177: ~  
user@pc-177:~$ su  
Mot de passe :  
root@pc-177:/home/user# apt-get install apache2 mariadb-server php php-mysql php-gd
```

Mysql

Il faut maintenant installer **Mysql** pour **Rsyslog**, ce qui va permettre d'héberger les événements de **Syslog** en tant que base de données.

Entrez cette ligne de commande :

```
apt-get install rsyslog-mysql -y
```

Commande terminal 3

Exemple

```
user@pc-177:~$ su
Mot de passe :
root@pc-177:/home/user# apt-get install apache2 mariadb-server php php-mysql php-gd
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
mariadb-server est déjà la version la plus récente (1:10.5.12-0+deb11u1).
php est déjà la version la plus récente (2:7.4+76).
php-gd est déjà la version la plus récente (2:7.4+76).
php-mysql est déjà la version la plus récente (2:7.4+76).
apache2 est déjà la version la plus récente (2.4.51-1~deb11u1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@pc-177:/home/user# apt-get install rsyslog-mysql
```

Rsyslog-Mysql

Pendant l'installation de **Rsyslog-Mysql**, une fenêtre va apparaître. Elle va vous permettre de configurer la base de données.

Rsyslog-Mysql fenêtre 1

Exemple

Outil de configuration des paquets

Configuration de rsyslog-mysql

Le paquet rsyslog-mysql a besoin d'une base de données installée et configurée avant de pouvoir être utilisé. Ceci peut si nécessaire être géré par dbconfig-common.

Si vous êtes un administrateur de bases de données expérimenté et savez que vous voulez procéder à cette configuration vous-même, ou si votre base de données est déjà installée et configurée, vous pouvez refuser cette option. Des précisions sur la procédure se trouvent dans /usr/share/doc/rsyslog-mysql.

Autrement, vous devriez choisir cette option.

Faut-il configurer la base de données de rsyslog-mysql avec dbconfig-common ?

<Oui>

<Non>

Configuration automatique

Laissez la configuration automatique, validez « **Oui** ». Une base de données **Syslog** sera créée.

rsyslog-mysql fenêtre 2

👁 Exemple

Outil de configuration des paquets

Configuration de rsyslog-mysql

Veuillez indiquer un mot de passe de connexion pour rsyslog-mysql sur le serveur de bases de données. Si vous laissez ce champ vide, un mot de passe aléatoire sera généré.

Mot de passe de connexion MySQL pour rsyslog-mysql :

<Ok> <Annuler>

User Rsyslog

Ici, nous devons entrer un mot de passe pour l'utilisateur **Rsyslog** que nous venons de créer. Retenez-le, il sera utile pour plus tard. Validez avec « **Ok** ».

Nous en avons fini avec l'installation de **Rsyslog-Mysql**. Retour dans le Terminal.

Nous allons maintenant accéder au fichier **Rsyslog.conf** pour permettre au serveur de récupérer les logs. Dans ce fichier, nous allons décommenter « **IMTPC** » et le port qui est 514 par défaut. Pour accéder à ce fichier, nous allons utiliser « **Nano** ».

Voici la commande :

```
nano /etc/rsyslog.conf
```

Commande terminal 4

👁 Exemple

```
user@pc-177:~$ su
Mot de passe :
root@pc-177:/home/user# apt-get install apache2 mariadb-server php php-mysql php-gd
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
mariadb-server est déjà la version la plus récente (1:10.5.12-0+deb11u1).
php est déjà la version la plus récente (2:7.4+76).
php-gd est déjà la version la plus récente (2:7.4+76).
php-mysql est déjà la version la plus récente (2:7.4+76).
apache2 est déjà la version la plus récente (2.4.51-1-deb11u1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@pc-177:/home/user# apt-get install rsyslog-mysql
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
rsyslog-mysql est déjà la version la plus récente (8.2102.0-2).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@pc-177:/home/user# nano /etc/rsyslog.conf
```

TPC

Rendez-vous à la ligne intitulée « **Provides TCP syslog reception** » et décommentez les deux lignes en dessous (**Module** et **Input**)

TCP

Exemple

```
GNU nano 5.4 /etc/rsyslog.conf
#####
#### MODULES ####
#####

module(load="imuxsock") # provides support for local system logging
module(load="imklog")   # provides kernel logging support
#module(load="immark")  # provides --MARK-- message capability

# provides UDP syslog reception
#module(load="imudp")
#input(type="imudp" port="514")

# provides TCP syslog reception
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")

#####
#### GLOBAL DIRECTIVES ####
#####

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligne
```

⚠ Attention

Pour décommenter une ligne, il faut supprimer le signe « # » situé au début.

Ajout de commande dans le fichier

Nous allons rajouter une ligne à la fin du fichier « **Rsyslog.conf** » pour renvoyer automatiquement les logs dans la base de données. Nous allons préciser que nous voulons que **Syslog** soit utilisé par **Rsyslog**.

Voici la ligne de commande :

```
*.* :ommysql:localhost,Syslog,rsyslog,motdepasseRsyslog
```

⚠ Attention

N'oubliez pas de changer « **motdepasseRsyslog** » par le mot de passe que vous avez choisi pendant l'installation de **Rsyslog-Mysql**.

Ajout de commande dans le fichier

👁 Exemple

```
GNU nano 5.4 /etc/rsyslog.conf *
mail.err /var/log/mail.err

#
# Some "catch-all" log files.
#
*.=debug;\
    auth,authpriv.none;\
    mail.none -/var/log/debug
*.=info;*.=notice;*.=warn;\
    auth,authpriv.none;\
    cron,daemon.none;\
    mail.none -/var/log/messages

#
# Emergencies are sent to everybody logged in.
#
*.emerg :omusrmsg:*

*.* :omysql:localhost,Syslog,rsyslog,motdepasseutilisateurRsyslog
```

[^]G Aide [^]O Écrire [^]W Chercher [^]K Couper [^]T Exécuter [^]C Emplacement
[^]X Quitter [^]R Lire fich. [^]\ Remplacer [^]U Coller [^]J Justifier [^] Aller ligne

Redémarrer Rsyslog

Pour enregistrer et quitter un fichier ouvert avec « Nano », il faut faire : **^X (ctrl+x)** et mettre « **O** » pour « oui » quand on vous demande si vous voulez sauvegarder l'état actuel.

Maintenant que l'on est de retour sur le terminal, il faut redémarrer le service **Rsyslog** pour prendre en compte les changements effectués.

Cette ligne de commande va redémarrer le service **rsyslog** :

```
sudo service rsyslog restart
```

Commande terminal 5

👁 Exemple

```
root@pc-177:/home/user# sudo service rsyslog restart
root@pc-177:/home/user#
```

Téléchargement

Téléchargeons et installons maintenant **Loganalyzer**.

Avant de procéder au téléchargement, nous allons accéder au répertoire « **/srv** » utilisé pour les services hébergés par le système. Ensuite, nous allons chercher le lien le plus récent de **Loganalyzer** sur le site officiel et on copie son URL.

Voici les commandes à effectuer :

```
cd /srv
```

```
wget https://download.adiscon.com/loganalyzer/loganalyzer-4.1.12.tar.gz
```

Commande terminal 6

👁 Exemple

```
root@pc-177:/home/user# cd /srv
root@pc-177:/srv# wget http://download.adiscon.com/loganalyzer/loganalyzer-4.1.12.tar.g
z
```

Décompresser

On remarque que **Loganalyzer** est compressé, il est en **.tar.gz**.

Il faut le décompresser en utilisant Tar et ses options « **Z** » (signifie un fichier zip), « **X** » (extrait l'archive), « **V** » (les noms de fichiers sont montrés de manière approximative) et « **F** » (signifie que l'argument suivant est un nom de fichier).

La commande sera :

```
tar -zxvf /srv/loganalyzer-4.1.12.tar.gz
```

Commande terminal 7

👁 Exemple

```
root@pc-177:/srv# tar -zxvf /srv/loganalyzer-4.1.12.tar.gz
loganalyzer-4.1.12/
loganalyzer-4.1.12/COPYING
loganalyzer-4.1.12/ChangeLog
loganalyzer-4.1.12/INSTALL
loganalyzer-4.1.12/contrib/
loganalyzer-4.1.12/contrib/configure.sh
loganalyzer-4.1.12/contrib/secure.sh
loganalyzer-4.1.12/doc/
loganalyzer-4.1.12/doc/basics.html
loganalyzer-4.1.12/doc/build_from_repo.html
loganalyzer-4.1.12/doc/devel/
loganalyzer-4.1.12/doc/devel/Activity.dia
loganalyzer-4.1.12/doc/devel/objectmodel.dia
```

Création du répertoire

Maintenant, il faut créer un répertoire dans le serveur web, c'est le nom que l'on utilisera pour accéder à **Loganalyzer** dans le navigateur. Nous allons appeler ce répertoire « **Syslogweb** ». Nous allons donc marquer dans l'URL du navigateur : « **localhost/syslogweb** » pour accéder à **Loganalyzer**.

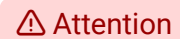
Pour créer ce répertoire, entrez cette commande :

```
mkdir /var/www/html/syslogweb
```

Commande terminal 8

👁 Exemple

```
root@pc-177:/srv# mkdir /var/www/html/syslogweb
root@pc-177:/srv#
```



Vous pouvez personnaliser le nom du répertoire, cela n'impacte pas l'installation de Logalyzer

Déplacement

Nous allons déplacer les fichiers décompressés de **Logalyzer** dans le nouveau répertoire. Il va falloir utiliser la commande « **cp -a** » qui permet d'avoir une copie complète des fichiers et des répertoires.

La commande sera :

```
cp -a /srv/logalyzer-4.1.12/src/* /var/www/html/syslogweb
```

Commande terminal 9



```
root@pc-177:/srv# mkdir /var/www/html/syslogweb
root@pc-177:/srv# cp -a /srv/logalyzer-4.1.12/src/* /var/www/html/syslogweb
root@pc-177:/srv# █
```

Rajouter les droits

Nous arrivons à la dernière configuration à partir du Terminal. Maintenant que tout est en place, il suffit de rajouter les droits de l'utilisateur **www-data** d'Apache sur tous les fichiers du répertoire **Syslogweb** contenant **Logalyzer**.

La commande sera :

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html/syslogweb
```

Commande terminal 10



```
root@pc-177:/srv# mkdir /var/www/html/syslogweb
root@pc-177:/srv# cp -a /srv/logalyzer-4.1.12/src/* /var/www/html/syslogweb
root@pc-177:/srv# chown -R www-data:www-data /var/www/html/syslogweb
root@pc-177:/srv#
```

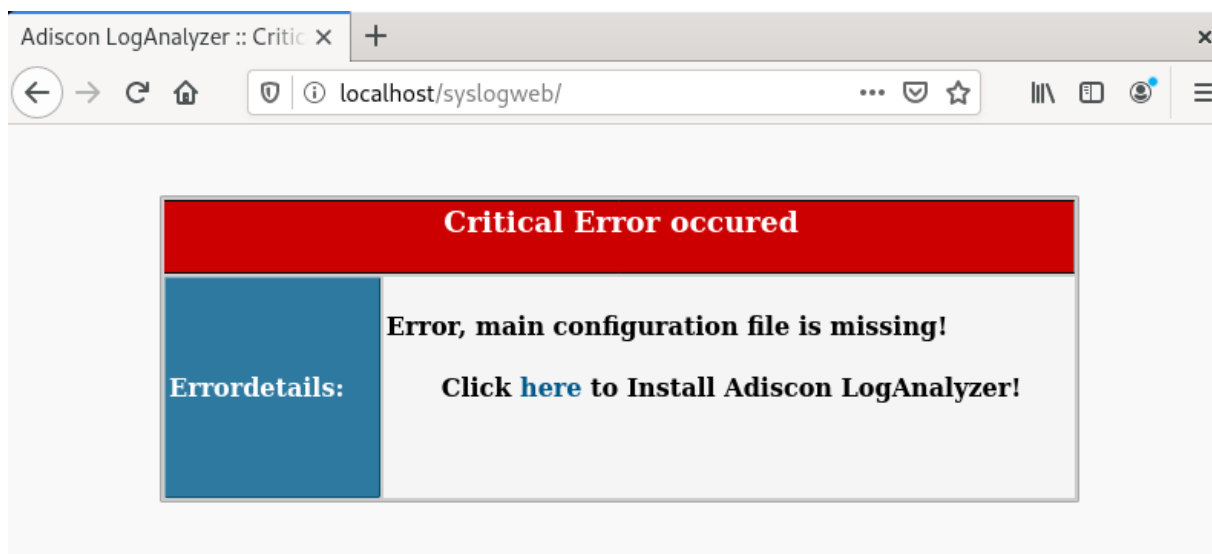
Accéder au navigateur

Maintenant que les fichiers sont en place et que les droits sont affectés, on peut accéder à **Logalyzer** à partir de l'URL du navigateur. Dans cet exemple, j'utilise Firefox avec le répertoire **Syslogweb** que j'ai créé.

Pour accéder à **Logalyzer**, il faut marquer « **localhost/syslogweb** » dans l'URL du navigateur, ce qui nous renvoie vers une page d'erreur. C'est tout à fait normal, nous devons terminer la configuration de **Logalyzer** dans le navigateur.

Le navigateur

Exemple

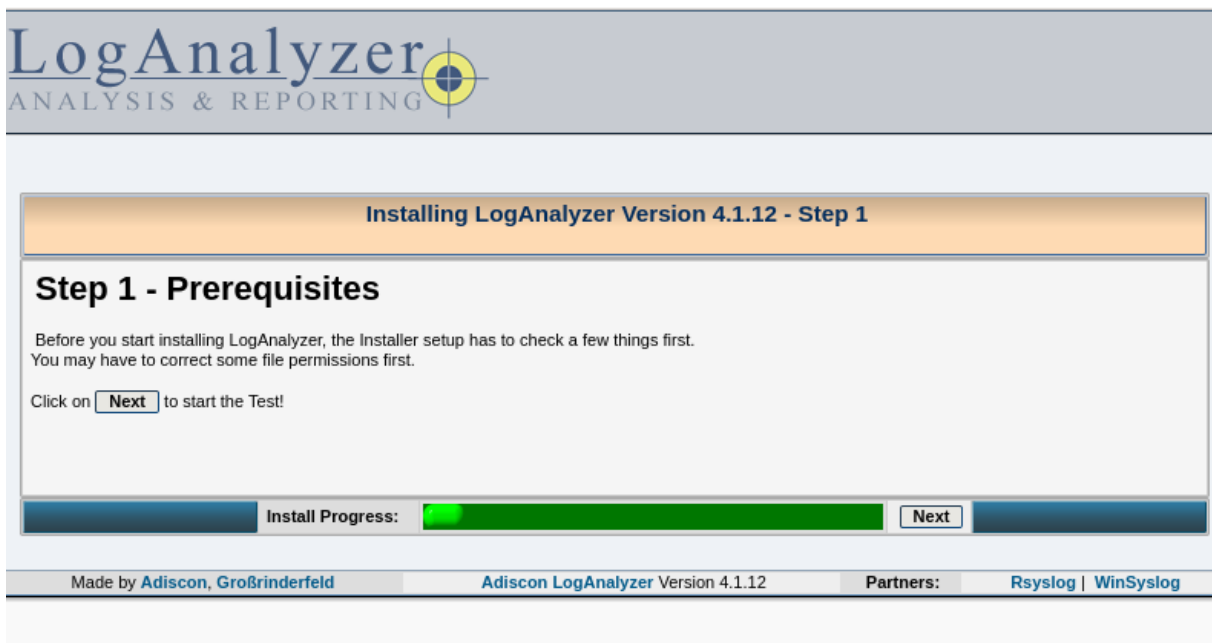


Étape 1

Les exemples ont été réalisées sur la version LogAnalyzer 4.1.12 mais la méthodologie reste identique.

Cliquez sur « **Here** » pour commencer la configuration de **Loganalyzer**.

Exemple



Étape 2

Il faut maintenant cliquer sur « **Next** » pour vérifier les prérequis. Vous pouvez passer directement l'étape 2 en cliquant sur « **Next** ».

Étape 3

[Exemple](#)

Frontend Options	
Number of syslog messages per page	50
Message character limit for the main view	80
Character display limit for all string type fields	30
Show message details popup	☒ Yes ☐ No
Automatically resolved IP Addresses (inline)	☒ Yes ☐ No

User Database Options	
Enable User Database	☒ Yes ☐ No
A MYSQL database Server is required for this feature. Other database engines are not supported for the User Database System. However for logsources, there is support for other database systems.	
Database Host	localhost
Database Port	3306
Database Name	Syslog
Table prefix	logcon_
Database User	rsyslog
Database Password	
Require user to be logged in	☐ Yes ☒ No
Authentication method	Internal authentication

Install Progress:
Next

Nous voici rendus à l'étape 3. Notre but, ici, sera d'activer et de compléter la base de données utilisateur. Cliquez sur « **Yes** » pour « **Enable User Database** ».

Nous allons changer le nom de la base de données et l'utilisateur.

Le nom de la base de données est « **Syslog** ». L'utilisateur est l'utilisateur créé précédemment, il faut marquer « **rsyslog** » et son mot de passe.

Vous pouvez passer à la suite en cliquant sur « **Next** ».

Étape 4

Exemple



LogAnalyzer
ANALYSIS & REPORTING

Installing LogAnalyzer Version 4.1.12 - Step 4

Step 4 - Create Tables

If you reached this step, the database connection has been successfully verified!

The next step will be to create the necessary database tables used by the LogAnalyzer User System. This might take a while!

WARNING, if you have an existing LogAnalyzer installation in this database with the same tableprefix, all your data will be **OVERWRITTEN**! Make sure you are using a fresh database, or you want to overwrite your old LogAnalyzer database.

Click on **Next** to start the creation of the tables

Install Progress: **Next**

Made by [Adiscon](#), [Großrinderfeld](#) [Adiscon LogAnalyzer](#) Version 4.1.12 Partners: [Rsyslog](#) | [WinSyslog](#)

L'étape 4 nous montre que l'on a réussi à connecter la base de données.

Il faut passer à l'étape 5 en cliquant sur « **Next** ».

Étape 5

Exemple



LogAnalyzer
ANALYSIS & REPORTING

Installing LogAnalyzer Version 4.1.12 - Step 5

Step 5 - Check SQL Results

Tables have been created. Check the List below for possible Error's

- Successfully executed statements: **24**
- Failed statements: **0**

You can now proceed to the **next** step adding the first LogAnalyzer Admin User!

Install Progress: **Next**

Made by [Adiscon](#), [Großrinderfeld](#) [Adiscon LogAnalyzer](#) Version 4.1.12 Partners: [Rsyslog](#) | [WinSyslog](#)

Les tables ont été créées, il n'y a pas d'erreur. On peut passer à l'étape 6 en cliquant sur « **Next** ».

Étape 6

[Exemple](#)

LogAnalyzer
ANALYSIS & REPORTING

Installing LogAnalyzer Version 4.1.12 - Step 6

Step 6 - Creating the Main Useraccount

You are now about to create the initial LogAnalyzer User Account.
This will be the first administrative user, which will be needed to login into LogAnalyzer and access the Admin Center!

Create User Account	
Username	sysloguser
Password	
Repeat Password	

Install Progress: [Next](#)

Made by Adiscon, Großbrunderfeld Adiscon LogAnalyzer Version 4.1.12 Partners: Rsyslog | WinSyslog

Il faut créer un utilisateur pour accéder à l'interface web de **Loganalyzer**. Mettez un nom d'utilisateur et créez un mot de passe. Vous pouvez passer à l'étape 7 en cliquant sur « **Next** ».

Étape 7

[Exemple](#)

First Syslog Source

Name of the Source	Database-syslog
Source Type	MYSQL Native
Select View	Syslog Fields

Database Type Options

Table type	MonitorWare
Database Host	localhost
Database Name	Syslog
Database Tablename	SystemEvents
Database User	rsyslog
Database Password	
Enable Row Counting	☐ Yes ☒ No

Nous allons créer la source pour les messages **syslog**. Premièrement, changez le nom de la source. J'ai choisi « **Database-syslog** ».

Le type de source doit être « **MYSQL Native** ». Après avoir effectué cette action, des options s'ajoutent pour la base de données.

Il va falloir changer le nom de la base de données et l'utilisateur comme dans l'étape 3. Le nom de la base de données est « **Syslog** ». L'utilisateur est l'utilisateur créé précédemment, il faut marquer « **rsyslog** » et son mot de passe.

Vous pouvez cliquer sur « **Next** » pour passer à l'étape 8.

Étape 8

Exemple

Step 8 - Done

Congratulations! You have successfully installed LogAnalyzer :)

Click [here](#) to go to your installation.

On nous informe que vous venez de finir d'installer **Loganalyzer** ! Vous pouvez cliquer sur « **Finish** » pour accéder à l'interface.

Étape finale

Exemple

The screenshot shows the LogAnalyzer web interface in a browser window. The address bar displays 'localhost/syslogweb/'. The interface includes a header with the 'LogAnalyzer' logo and navigation links like 'Search', 'Show Events', 'Statistics', 'Reports', 'Help', 'Search in Knowledge Base', and 'Login'. A search filter is active, and a table titled 'Recent syslog messages' displays the following data:

Date	Facility	Severity	Host	Syslogtag	ProcessID	Message type	
Today 04:25:40	DAEMON	INFO	pc-177	systemd[1]:		Syslog	Finished
Today 04:25:40	DAEMON	INFO	pc-177	systemd[1]:		Syslog	Directories.
Today 04:25:40	DAEMON	INFO	pc-177	mariadb[610]:		Syslog	systemd
Today 04:25:40	DAEMON	INFO	pc-177	systemd[1]:		Syslog	Succeeded.
Today 04:17:04	DAEMON	INFO	pc-177	systemd[1]:		Syslog	2021-10
Today 04:17:04	CRON	NOTICE	pc-177	anacron[453]:		Syslog	Access denied
Today 04:17:04	CRON	NOTICE	pc-177	anacron[453]:		Syslog	'rsyslog'@'loca
Today 04:17:03	CRON	INFO	pc-177	cracklib:		Syslog	Starting
							Directories...
							anacron
							Normal
							Job 'cro
							no dicti
							Undatec

Vous pouvez maintenant voir les événements, leur sévérité, les tags, etc.

VII Auto-évaluation

Exercice 1 : Quiz

[solution n°3 p. 32]

Question 1

Où se trouvent les logs dans Linux ?

Question 2

Où les logs sont-ils consultables sur Windows (client ou server) ?

Question 3

Le code 0 dans le tableau exprimant la gravité d'incident est ?

Question 4

La communication client/server pour le protocole NTP utilise :

Question 5

La synchronisation des machines hôtes au niveau du temps se fait par le protocole :

Syslog part le port 514 en UDP

NTP via le port 514 en UDP

Aucun des deux présentés comme ceci

Question 6

Qu'est-ce que « Syslog » ?

Un dossier

Un fichier

Un protocole

Question 7

Loganalyzer est-il installé de base sur debian 11 ?

Oui

Non

Question 8

Comment s'appelle l'utilisateur créé en installant « **Rsyslog-Mysql** » ?

syslog

rsyslog

mysql

Question 9

Loganalyzer permet-il de connaître les événements réseau ?

Oui

Non

Solutions des exercices

Solution n°1

[exercice p. 11]

Question 1

Le port 514 en UDP correspond au protocole Syslog.

✓ Vrai

Faux

🔍 Le protocole Syslog utilise le port 514 en UDP.

Question 2

On ne trouve que des logs pour l'OS.

Vrai

✓ Faux

🔍 On trouve des logs pour tout, que ce soit pour les OS, les applications, ou le matériel.

Question 3

L'observateur d'événements sert à la journalisation de toutes les actions qui se passent sur la machine hôte.

✓ Vrai

Faux

🔍 L'observateur d'événements recense l'ensemble des événements qui ont lieu sur la machine hôte, tout en les classant par catégories.

Question 4

L'acronyme RGPD correspond à « *Régime Général pour la Production des Données* ».

Vrai

✓ Faux



L'acronyme RGPD correspond à « *Règlement Général sur la Protection des Données* », il régit le traitement des données personnelles dans l'Union Européenne.

Question 5

Un log comporte un niveau de gravité allant de 0 à 7.

✓ Vrai

Faux



Il y a un niveau de gravité allant de 0 à 7. 0 étant le plus grave et 7 le moins important.

Solution n°2

[exercice p. 14]

Question 1

La RFC 5429 correspond au protocole NTP.

Vrai

✓ Faux



La RFC correspondant au protocole NTP est la RFC 5905 datant de juin 2010. La RFC 5429 est pour le protocole Syslog.

Question 2

Le protocole NTP sert à la synchronisation des serveurs.

Vrai

✓ Faux



Le protocole NTP sert à la synchronisation des hôtes sur le temps atomique via les milliers de serveurs NTP autour du monde.

Question 3

NTP veut dire Network Time Protocol.

✓ Vrai

Faux



NTP pour Network Time Protocol et en français pour Protocole de temps réseau.

Question 4

Le protocole NTP ne dispose que d'une seule version depuis 1985 ?

Vrai

✓ Faux



Le protocole NTP a subi des évolutions, au nombre de 4, la dernière datant de juin 2010.

Question 5

Le protocole NTP utilise le port 321 en TCP ?

Vrai

✓ Faux



Le protocole NTP utilise le porte 123 en UDP.

Solution n°3

[exercice p. 28]

Question 1

Où se trouvent les logs dans Linux ?

/root/log

✓ /var/log

/tmp/log

🔍 Les logs sur Linux, comme vu plus haut, se trouvent dans le dossier `/var/log`. À l'intérieur, vous trouverez des catégories comme les logs pour « *apache 2* » ou pour d'autres services que vous installerez.

Question 2

Où les logs sont-ils consultables sur Windows (client ou server) ?

C:\Windows\System32\winevt\logs

L'Observateur d'événements

✓ Les deux

🔍 Ce sont deux manières différentes pour pouvoir consulter les logs.

Question 3

Le code 0 dans le tableau exprimant la gravité d'incident est ?

✓ Emergency

Critical

Notice

🔍 Le code 0 est le plus grave, c'est Emergency, si vous voyez ceci, il faut s'affoler rapidement.

Question 4

La communication client/server pour le protocole NTP utilise :

De l'unicast

Du broadcast

✓ Les deux

🔍 Outre les échanges actifs/passifs, le protocole NTP envoie ses demandes via unicast et broadcast selon l'architecture. Attention, les requêtes NTP utilisant le broadcast ne serviront qu'en réseau local, les routeurs ne laissant pas passer les requêtes de ce type tout comme les requêtes DHCP.

Question 5

La synchronisation des machines hôtes au niveau du temps se fait par le protocole :

Syslog part le port 514 en UDP

NTP via le port 514 en UDP

✓ Aucun des deux présentés comme ceci



Présentée ainsi, la réponse est aucun des deux, car même si la synchronisation du temps se fait via le protocole NTP c'est par le port 123 en UDP.

Question 6

Qu'est-ce que « Syslog » ?

Un dossier

Un fichier

✓ Un protocole



C'est un protocole de service de journaux d'événement.

Question 7

Loganalyzer est-il installé de base sur debian 11 ?

Oui

✓ Non



Il faut le télécharger à partir du site officiel.

Question 8

Comment s'appelle l'utilisateur créé en installant « **Rsyslog-Mysql** » ?

syslog

✓ rsyslog

mysql

🔍 L'utilisateur s'appelle « ***rsyslog*** ».

Question 9

Loganalyzer permet-il de connaître les événements réseau ?

✓ Oui

Non

🔍 Il permet d'afficher les événements réseau.